



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №10

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

на тему: «Рекурсия на Prolog»

Студент группы ИУ7-66Б

(Подпись, дата)

Мансуров В. М.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю. В.

(Фамилия И.О.)

Москва — 2023 г.

1 Практическая часть

Используя хвостовую рекурсию, разработать программу, позволяющую найти:

- 1) $n!$,
- 2) n -е число Фибоначчи.

Убедиться в правильности результатов.

Листинг 1.1 – Программа «Факториал» и «Фибоначчи»

```
1 DOMAINS
2     n = integer .
3
4 PREDICATES
5     rectFactorial(n, n, n) .
6     factorial(n, n) .
7
8     rectFibonacci(n, n, n, n)
9     fibonacci(n, n) .
10
11 CLAUSES
12     rectFactorial(N, TMP, RESULT) :- N <= 1, RESULT = TMP, !.
13     rectFactorial(N, TMP, RESULT) :-
14         NextN = N - 1,
15         NextTMP = TMP * N,
16         rectFactorial(NextN, NextTMP, RESULT) .
17
18     factorial(N, RESULT) :- rectFactorial(N, 1, RESULT) .
19
20     rectFibonacci(0, PPValue, PPValue, _) :- !.
21     rectFibonacci(1, PValue, _, PValue) :- !.
22     rectFibonacci(-1, PValue, _, PValue) :- !.
23
24     rectFibonacci(N, RESULT, PPValue, PValue) :-
25         N > 0,
26         NextN = N - 1,
27         Value = PValue + PPValue,
28         rectFibonacci(NextN, Result, PValue, Value) .
```

```

29
30
31     rectFibonacci(N, RESULT, PPValue, PValue) :-
32         N < 0,
33         NextN = N + 1,
34         Value = PValue + PPValue,
35         rectFibonacci(NextN, Result, PValue, Value).
36     fibonacci(N, RESULT) :- N >= 0, rectFibonacci(N, RESULT, 0,
37         1).
38     fibonacci(N, RESULT) :- N < 0, rectFibonacci(N, RESULT, 0,
39         -1).
40
38 GOAL
39     % factorial(6, RES).
40     fibonacci(12, RES).

```

2 Дополнение

Листинг 2.1 – Swift Prolog: Число Фибоначи

```
1 helperFibonacci(0, PPValue, PPValue, _) :- !.
2 helperFibonacci(1, PValue, _, PValue) :- !.
3 helperFibonacci(Num, Result, PPValue, PValue) :-
4     NextNum #= Num - 1,
5     Value #= PPValue + PValue,
6 helperFibonacci(NextNum, Result, PValue, Value).
7
8 fibonacci(Num, Res) :-
9     Num #>= 0,
10    helperFibonacci(Num, Res, 0, 1).
11
12 fibonacci(Num, Res) :-
13     Num #< 0,
14     NewNum #= -Num,
15     NewRes #= -Res,
16     helperFibonacci(NewNum, NewRes, 0, 1).
```